11 Atome im Multipack – Moleküle

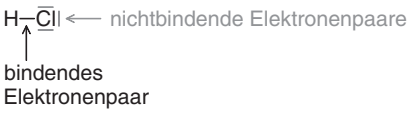
A201.1

a) H-Atom: Die Elektronenwolke ist gleichmäßig um den Atomkern verteilt; nach außen nimmt die Elektronendichte ab. H_2-Molekül: Bei Annäherung zweier H-Atomen ziehen die Protonen eines Atomkerns sowohl die eigenen Elektronen als auch die Elektronen des anderen Atoms an. Die Elektronenwolken überlappen sich und bilden ein gemeinsames, mit zwei Elektronen besetztes, bindendes Elektronenpaar. Die Elektronendichte ist zwischen den Atomkernen höher als außerhalb dieses Bereichs.

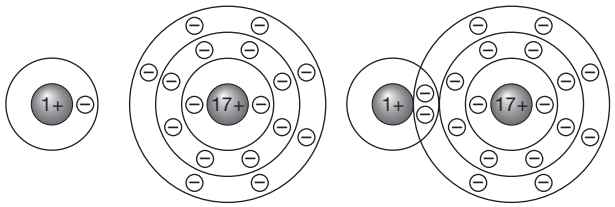
b) Die Bildung eines H_2-Moleküls aus den Atomen ist stark exotherm. Die frei werdende Bindungsenergie ist die treibende Kraft für die Bildung eines H_2-Moleküls. Wenn zwei H-Atome zusammentreffen, bildet sich sofort ein Molekül, es sei denn die Bewegungsenergie der Atome ist größer als die Bindungsenergie, dann fliegen die Atome sofort wieder auseinander. Die Lebensdauer eines H-Atoms ist entsprechend kurz.

A201.2

a)



b)



H-Atom Cl-Atom HCl-Molekül

c) H-Atom: Durch die beiden Elektronen des gemeinsamen Elektronenpaares hat das H-Atom die Elektronenkonfiguration von Helium-Atomen.
Cl-Atom: Das Cl-Atom hat 6 Elektronen in 3 nichtbindenden Elektronenpaaren und 2 Elektronen im bindenden Elektronenpaar, dies entspricht der Elektronenkonfiguration von Argon-Atomen.

d) Beide Atome erhalten durch das gemeinsame Elektronenpaar eine Edelgaskonfiguration. Bei einem H_2Cl-Molekül oder einem HCl_2-Molekül wäre das nicht möglich.

A201.3

a)

NaCl – Ionenverbindung	HCl – Molekülverbindung
fest – Ionengitter	gasförmig – geringe Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Molekülen
hohe Schmelztemperatur – Ionengitter	nicht elektrisch leitfähig – ungeladene Moleküle
spröde – Ionengitter	reagiert mit Wasser zu Salzsäure – es bilden sich Ionen. Aufgrund der frei beweglichen Ionen ist die Lösung elektrisch leitfähig
Kristalle nicht elektrisch leitfähig – keine frei beweglichen Ladungsträger, da die Ionen im Gitter fest angeordnet sind	
gut in Wasser löslich – Ionengitter löst sich auf, die Ionen werden hydratisiert	
sowohl die Lösung als auch die Schmelze ist elektrisch leitfähig – die Ionen sind frei beweglich	

b) Bestimmung der Schmelztemperatur bzw. des Aggregatzustandes, Probe mit einem Hammer, elektrische Leitfähigkeit der Schmelze.

A201.4

a) Methan

b) CH_4

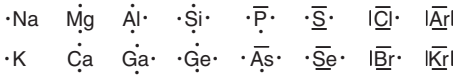
c) Die H-Atome haben jeweils zwei Bindungselektronen und damit die Elektronenkonfiguration von Helium-Atomen. Das C-Atom hat 4 Bindungselektronenpaare und damit die Elektronenkonfiguration von Neon-Atomen.
Das C-Atom hat vier Außenelektronen und kann deshalb 4 Einfachbindungen eingehen.

A201.5

In den Molekülen haben die H-Atome 1 Bindungselektronenpaar und damit die Edelgaskonfiguration von Helium-Atomen. H-Atome verbinden sich also so mit anderen Nichtmetall-Atomen, dass sie eine Elektronenpaarbindung eingehen.
Alle anderen Atome haben jeweils 4 Elektronenpaare, also 8 Elektronen und damit eine Edelgaskonfiguration. Sie verbinden sich also mit anderen Nichtmetall-Atomen so, dass sie 4 bindende und/oder freie Elektronenpaare haben.

A203.1

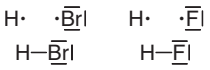
a)

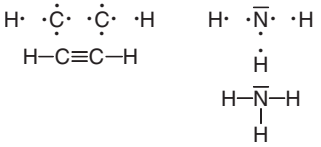


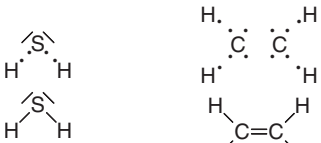
b) Si/Ge: 4 Außenelektronen – 4 Einfachbindungen
P/As: 5 Außenelektronen – 3 Einfachbindungen
S/Se: 6 Außenelektronen – 2 Einfachbindungen
Cl/Br: 1 Außenelektron – 1 Einfachbindung
Die Atome erreichen durch die Elektronenpaarbindung(en) jeweils mit 4 Elektronenpaaren ein Elektronenoktett und damit eine Edelgaskonfiguration.
Hinweis: Silicium, Germanium, Arsen und Selen sind Halbmetalle und können ebenfalls Elektronenpaarbindungen eingehen.

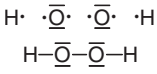
A203.2

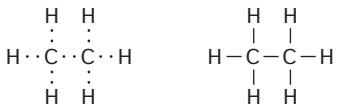
a)





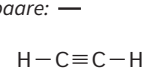


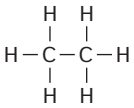




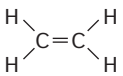
b), c)
Nichtbindende Elektronenpaare: —

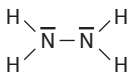
Bromwasserstoff

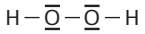

Ethin


Ethan

Schwefelwasserstoff


Ethen


Hydrazin

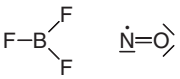

Wasserstoffperoxid

Die Wasserstoff-Atome haben jeweils 1 Bindungselektronenpaar und damit die Edelgaskonfiguration von Helium-Atomen.
Alle anderen Atome haben 4 Elektronenpaare (bindende und freie), also 8 Elektronen und damit ein Elektronenoktett.

A203.3

Die Wasserstoff-Atome haben jeweils 1 Bindungselektronenpaar und damit die Edelgaskonfiguration von Helium-Atomen.
Das Kohlenstoff-Atom und das Sauerstoff-Atom haben 4 Elektronenpaare, also 8 Elektronen und damit ein Elektronenoktett.

A203.4



BF_3: Das Bor-Atom hat nur 6 Elektronen.
NO: Das Stickstoff-Atom hat nur 7 Elektronen.
Die Anzahl der insgesamt vorhandenen Elektronen lassen am Bor-Atom und am Stickstoff-Atom kein Elektronenoktett zu.

A203.5

Die Zweifachbindung im Sauerstoff-Molekül wird durch 2 bindende Elektronenpaare dargestellt, wobei die größte Elektronendichte nicht auf der Kern-Kern-Achse liegt, sondern außerhalb. Jedes Sauerstoff-Atom erfüllt die Oktettregel: 2 bindende Elektronenpaare und 2 nichtbindende Elektronenpaare.

A205.1

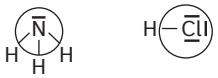
a) Die Elektronenpaare des zentralen Atoms werden als negativ geladene Elektronenwolken aufgefasst, die sich untereinander abstoßen. Die Elektronenwolken werden so angeordnet, dass sie einen möglichst großen Abstand voneinander haben. Dies gilt sowohl für Elektronenwolken mit Bindungselektronenpaaren als auch für solche mit freien Elektronenpaaren. Die Elektronenpaarbindung erfolgt dann in der Richtung der Elektronenwolken.

b) Da sich die Raumerfüllung von Mehrfachbindungen nur wenig von der Raumerfüllung einer Einfachbindung unterscheidet, werden Mehrfachbindungen wie eine Elektronenwolke behandelt.

c) Bindende Elektronenpaare werden von zwei Atomkernen angezogen. Bei nichtbindenden Elektronenpaaren zieht nur ein Atomkern die Elektronen an. Daher können sich nichtbindende Elektronenpaare mehr ausdehnen.

A205.2

a)



Die H-Atome haben in allen Molekülen 1 Bindungselektronenpaar und damit die Edelgaskonfiguration von Helium-Atomen. Alle anderen Atome haben jeweils ein Elektronenoktett.

b) NH_3: Die 3 bindenden und das nichtbindende Elektronenpaar richten sich nach allen 4 Ecken eines Tetraeders aus. Dadurch entsteht ein gewinkeltes Molekül mit einem Bindungswinkel von 107° (siehe Abb. 205.2).
HCl: Das bindende und die 3 nichtbindende Elektronenpaare richten sich nach den 4 Ecken eines Tetraeders aus. Da aber nur ein H-Atom gebunden wird, entsteht ein lineares Molekül (siehe Abb. 205.2).

c) Die bindenden und die nichtbindende Elektronenpaare richten sich nach den 4 Ecken eines Tetraeders aus. Da bei den nichtbindende Elektronenpaaren aber keine Bindungspartner vorhanden sind, bezeichnet man die Moleküle als unvollständige Tetraeder.

d) In diesen Molekülen sind nichtbindende Elektronenpaare vorhanden. Diese nehmen mehr Raum ein als bindende Elektronenpaare. Dadurch wird der Winkel zwischen den bindenden Elektronenpaaren verkleinert.

A205.3

a), b)

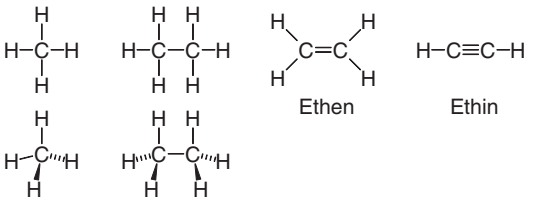
In beiden Molekülen haben die beiden C-Atome aufgrund der beiden Zweifachbindungen 2 bindende Elektronenwolken, die dann entgegengesetzt gerichtet sind. Der Bindungswinkel beträgt 180°, die Moleküle sind linear gebaut.

A205.4

Brom lineare Struktur	Iodwasserstoff lineare Struktur	Schwefelwasserstoff gewinkelte Struktur

A205.5

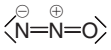
b)



c) Strukturformeln geben nicht die korrekten Bindungswinkel wieder. So wird der Tetraederwinkel des Methan-Molekül, der 109,5° beträgt, als Winkel von 90° abgebildet.

A205.6

a)

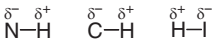


b) Die Oktettregel ist für alle Atome erfüllt. Es treten formale Ladungen auf.
Ergänzung: Zur Bestimmung der Formalladung eines Atoms addiert man die Ladungen der nichtbindenden Elektronen und die Hälfte der Bindungselektronen und substrahiert davon die Ladung der Valenzelektronen des freien Atoms.
Beispiel: Das endständige N-Atom im N_2O hat 4 nichtbindende Elektronen und 2 bindende Elektronen. Die Anzahl der Valenzelektronen ist 5. Die Formalladung beträgt
$-6 - (-5) = -1$. Zur Unterscheidung von der Ionenladung wird die Formalladung in einen Kreis gestellt.

c) Das zentrale N-Atom hat aufgrund der beiden Zweifachbindungen 2 bindende Elektronenpaare, die entgegengesetzt gerichtet sind. Der Bindungswinkel beträgt 180°, das Molekül ist linear gebaut.

A207.1

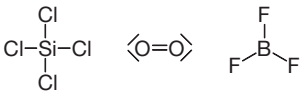
polare Elektronenpaarbindungen:



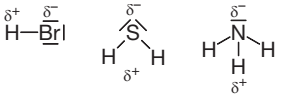
unpolare Elektronenpaarbindung:
Cl—Cl

A207.2

a) Keine Dipole, da symmetrische Struktur:



Dipol-Molekül, da linear oder gewinkelte Struktur.



b) Aufgrund der Elektronegativitätsdifferenzen ist der Dipol des HF-Moleküls stärker als der Dipol des HCl-Moleküls und der Dipol des H_2O-Moleküls stärker als der Dipol des H_2S-Moleküls.

	HF	HCl	H_2S	H_2O
ΔEN	1,8	1,0	0,4	1,2

Aufgrund der polaren C – Cl-Bindung ist das CH_3Cl-Molekül ein Dipol-Molekül. Das CCl_4-Molekül ist symmetrisch gebaut und deshalb kein Dipol-Molekül.
Ergänzung: In zweiatomigen Molekülen mit polarer Elektronenpaarbindung fallen die Schwerpunkte der positiven und negativen Ladungen nicht zusammen, es entsteht ein elektrischer Dipol. Ein Dipol wird durch das Dipolmoment charakterisiert. Das Dipolmoment μ ist ein Vektor, dessen Richtung mit der Bindungsachse übereinstimmt, mit der Pfeilspitze am negativen Ende. Das Dipolmoment ergibt sich aus dem Produkt aus partieller Elektronenladung (q) und der Bindungslänge (l). Üblicherweise verwendet man als Einheit für das Dipolmoment Debye.

$1\ D = 3{,}3 \cdot 10^{-30}\ C \cdot m$
$\mu = q \cdot l$

Bei zweiatomigen Molekülen stimmt das Gesamtdipolmoment des Moleküls mit dem Bindungsdipolmoment überein. Aus dem Vergleich mehrerer Verbindungen können deshalb die Dipolmomente einzelner Bindungen berechnet werden: $\mu(C-H) = 0{,}3\ D$; $\mu(C-Cl) = 1{,}56\ D$.

Da Dipolmomente Vektoren sind, kann das Gesamtdipolmoment eines mehratomigen Moleküls durch vektorielle Addition der einzelnen Bindungsdipolmomente ermittelt werden. Bei symmetrischen Molekülen wie dem CCl_4-Molekül ergibt die Vektoraddition null. Symmetrisch gebaute Moleküle haben daher kein Dipolmoment, obwohl die einzelnen Bindungen polar sind. Das Dipolmoment des CH_2Cl_2-Moleküls ist mit $\mu(CH_2Cl_2) = 1{,}60\ D$ kleiner als das Dipolmoment des CH_3Cl-Moleküls mit $\mu(CH_3Cl) = 1{,}87\ D$. Der Grund dafür liegt darin, dass die Bindungsdipolmomente von C–Cl-Bindungen in den verschiedenen Molekülen nicht gleich sind: Je mehr Cl-Atome an das C-Atom gebunden sind, umso stärker zieht das C-Atom seine Bindungselektronen an; das C-Atom wird also elektronegativer. Demzufolge werden die Bindungsdipolmomente der C–Cl-Bindungen mit steigender Anzahl gebundener Chlor-Atome kleiner: Im CH_3Cl-Molekül gilt: $\mu(C-Cl) = 1{,}56\ D$, im CH_2Cl_2-Molekül gilt aber $\mu(C-Cl) = 1{,}20\ D$. Außerdem ist der Cl–C–Cl-Bindungswinkel größer als der Tetraederwinkel, weil sich die großen, elektronegativen Chlor-Atome abstoßen. Daraus ergibt sich bei der Vektoraddition der beiden Bindungsdipolmomente ein kleineres Dipolmoment als bei einen Tetraederwinkel.

A207.3

Die Metall-Nichtmetall-Verbindungen sind Ionenverbindungen: $AlCl_3$, CaF_2, $CuCl_2$, Na_2S, MgO, KBr.
Unpolare Elektronenpaarbindung zwischen Nichtmetallen mit gleichem EN-Wert: Br_2.
Polare Elektronenpaarbindungen zwischen Nichtmetallen mit unterschiedlichem EN-Wert: SO_2, NH_3, PCl_3, CH_2Cl_2 CH_3I.
Silicium ist ein Halbmetall. Im $SiCl_4$-Molekül liegen polare Elektronenpaarbindungen vor.

A207.4

Tetrachlormethan ist kein Dipol-Molekül. Das Molekül hat eine Tetraederstrukur. Obwohl polare Elektronenpaarbindungen vorliegen, ist das Molekül als Ganzes unpolar, denn die Bindungsdipole heben sich wegen der symmetrischen Struktur auf.
Hinweis: Durch Polarisierung der Moleküle kann allerdings doch eine schwache Ablenkung zustande kommen.

A209.1

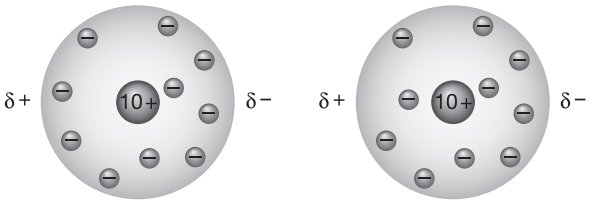
a) Bei Van-der-Waals-Wechselwirkungen beruhen die Wechselwirkungen auf temporären und induzierten Dipolen. Die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind relativ schwach. Dipol-Dipol-Wechselwirkungen liegen zwischen polaren Molekülen vor. Aufgrund der permanenten Dipole sind diese Wechselwirkungen sind etwas stärker als Van-der-Waals-Wechselwirkungen.

b) Elektronenpaarbindungen beruhen auf doppelt mit Elektronen besetzten, bindenden Elektronenpaaren. Solche Bindungen sind sehr stabil und deshalb wesentlich fester als zwischenmolekulare Bindungen.

A209.2

a) Dargestellt sind zwei Neon-Atome. Das linke Atom ist ein temporärer Dipol, da die Elektronen in der Hülle ungleichmäßig verteilt sind. Das rechte Atom ist kein Dipol.

b) Die partiell negative Seite des temporären Dipol-Atoms stößt Elektronen des unpolaren Atoms ab, sodass ein induzierter Dipol entsteht. Die beiden Dipol-Moleküle ziehen sich dann an und es kommt es zu Van-der-Waals-Wechselwirkungen.



A209.3

a) H_2 (–254 °C) < N_2 (–196 °C) < O_2 (–183 °C).
Wasserstoff hat die niedrigste Siedetemperatur. Die Moleküle sind sehr klein, die Bindungselektronen sind fest gebunden; die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein temporärer Dipol bildet, ist gering und die Van-der-Waals-Wechselwirkungensind entsprechend sehr schwach. Die Siedetemperatur ist entsprechend sehr niedrig.
Im Stickstoff-Molekül ist die Bindungslänge aufgrund der Dreifachbindung kleiner als in Sauerstoff-Molekülen. Außerdem sind die Bindungselektronen fester gebunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein temporärer Dipol bildet, ist deshalb bei Stickstoff-Molekülen geringer als bei Sauerstoff-Molekülen. Die Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind schwächer und die Siedetemperatur ist niedriger als beim Sauerstoff.

b) Xenon (Siedetemperatur –108 °C) ist ein Edelgas, es liegt atomar vor. Chlor (Siedetemperatur –34 °C) bildet Cl_2-Moleküle. Die Cl_2-Moleküle sind wesentlich größer als Xenon-Atome und haben eine längliche Form. Dadurch können sich temporäre Dipole leichter bilden und die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind entsprechend fester. Die Siedetemperatur von Chlor ist daher höher als die Siedetemperatur von Xenon.
Ergänzung: Die Tendenz zur Bildung eines temporären oder induzierten Dipols bezeichnet man als Polarisierbarkeit. Je fester Bindungselektronen und freie Elektronenpaare gebunden sind, umso geringer ist die Polarisierbarkeit. Deshalb nimmt die Polarisierbarkeit mit der Größe eines Atoms oder Moleküls zu.

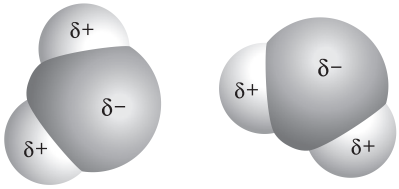
A209.4

Vom Fluor zum Iod werden die Moleküle immer größer. Die Elektronen sind leichter verschiebbar. Temporäre und induzierte Dipole sind entsprechend stärker und die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen entsprechend

fester. Brom ist deshalb bei Raumtemperatur bereits flüssig. Im Iod sind die zwischenmolekularen Wechselwirkungen bereits so stark, das Iod bei Raumtemperatur fest ist.

A209.5

a) H_2S-Moleküle sind Dipol-Moleküle. Zwischen ihnen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor.



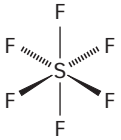
b) Zwischen den Molekülen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor. Aufgrund der Unterschiede der Elektronegativitätsdifferenzen ist der Dipol im HCl-Molekül größer als im H_2S-Molekül:

	HCl	H_2S
ΔEN	1,0	0,4

Man könnte also vermuten, dass Chlorwasserstoff die höhere Siedetemperatur hat. Entscheidend ist aber offensichtlich, dass das Schwefelwasserstoff-Molekül das größere Molekül von beiden ist (sowohl der Atomradius als auch die Bindungslängen sind größer). Temporäre Dipole können sich deshalb beim H_2S-Molekül leichter bilden, die resultierenden Anziehungskräfte sind stärker und die Siedetemperatur ist etwas höher.

A209.6

Die S-F-Bindungen im Schwefelhexafluorid sind stark polar. Aufgrund der symmetrischen Struktur ist das Molekül als Ganzes aber unpolar. Brom-Moleküle sind ebenfalls unpolar. Die Molekülmassen sind ähnlich: m (SF_6) = 146 u; m (Br_2) = 160 u.
Der Unterschied zwischen den beiden Molekülen besteht in der Polarisierbarkeit. Brom-Moleküle bilden leicht temporäre und induzierte Dipole, die resultierenden van-der-Waals-Wechselwirkungen sind so stark, dass Brom bei Raumtemperatur flüssig ist. Aufgrund der stark elektronegativen Fluor-Atome sind SF_6-Moleküle dagegen wenig polarisierbar, es bilden sich kaum temporäre Dipol; die van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen SF_6-Molekülen sind daher sehr schwach.
Hinweis: Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Siedetemperatur eines Stoffes nicht primär von der Masse der Stoffteilchen abhängt.



A211.1

a) Der Aggregatzustand eines Stoffes ist abhängig von der chemischen Bindung und den zwischenmolekularen Wechselwirkungen. Zwischen Wasser-Molekülen liegen Wasserstoffbrücken vor.

Temperatur	Aggregatzustand	zwischenmolekulare Wechselwirkungen
< 0 °C	fest	Im Eis liegen Wasserstoffbrücken zwischen den Wasser-Molekülen vor; die Moleküle werden auf festen Plätzen in einem Kristallgitter gehalten.
0 °C bis 100 °C	flüssig	Mit steigender Temperatur wird die Eigenbewegung der Wasser-Moleküle immer stärker. Die Moleküle können einzelne Wasserstoffbrücken überwinden und ihre Gitterplätze verlassen. Das Eis wird flüssig.
> 100 °C	gasförmig	Im Wasserdampf bewegen sich die einzelnen Wasser-Moleküle sehr schnell durch den Raum. Es gibt keine Wasserstoffbrücken mehr.

b) Beide Stoffe werden fest. Wachs sinkt etwas ein. Das Volumen des Feststoffes ist kleiner als das Volumen der Flüssigkeit, weil sich im Normalfall alle Stoffe mit steigender Temperatur aufgrund der zunehmenden Bewegung der Teilchen ausdehnen.
Dagegen steigt das Eis über den Rand des Bechers. Im Eisgitter gibt es große Hohlräume. Die Dichte von Eis ist deshalb kleiner als die Dichte von Wasser. Beim Gefrieren nimmt also die Dichte ab und das Volumen zu.

c) Die Volumenzunahme beim Gefrieren ist die Ursache für die Sprengkraft.

A211.2

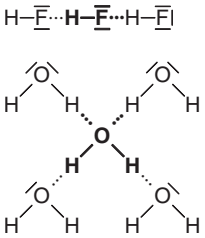
a) Methan-Moleküle sind unpolar, es liegen nur schwache Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor.
Schwefelwasserstoff-Moleküle sind Dipol-Moleküle. Allerdings sind die Anziehungskräfte so schwach, dass Schwefelwasserstoff bei Raumtemperatur bereits gasförmig ist. Weil das Schwefel-Atom so groß ist, können sich zwischen H_2S-Molekülen keine Wasserstoffbrücken ausbilden.

b) Wasserstoffbrücken können sich nur zwischen kleinen, stark elektronegativen Atomen mit freiem Elektronenpaar (O-Atome, N-Atome, F-Atome) und polar gebundenen H-Atomen ausbilden. Die Chlor-Atome im HCl-Molekül sind für stabile Wasserstoffbrücken zu groß.

A211.3

HF-Moleküle haben ein polar gebundenes H-Atom und drei nichtbindende Elektronenpaare, sodass kettenförmige Strukturen entstehen. H_2O-Moleküle haben zwei polar gebundene H-Atome und zwei freie Elektronenpaare. Ein

Wasser-Molekül kann daher mit jeweils vier weiteren Molekülen Wasserstoffbrücken bilden, sodass große dreidimensionale Strukturen entstehen.



Die punktierten Bindungen stellen die nichtbindenden Elektronenpaare dar, die die Wasserstoffbrücken eingehen.

A211.4

	molare Masse in $\frac{g}{mol}$	Siedetemperatur in °C
SiH_4	32	–112
H_2S	33	–60
PH_3	34	–88
HCl	36,5	–85

Zunächst zeigt die Tabelle, dass die Siedetemperatur ganz offensichtlich nicht mit der Molekülmasse zusammenhängt, denn bei ähnlicher Molekülmasse unterscheiden sich die Siedetemperaturen der angegebenen Verbindungen beträchtlich.
SiH_4-Moleküle sind unpolar, daher liegen nur Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor. Siliciumwasserstoff hat die niedrigste Siedetemperatur.
PH_3-Molekülen sind ebenfalls unpolar, denn Phosphor und Wasserstoff haben die gleiche Elektronegativität. Die PH_3-Moleküle sind unvollständige Tetraeder mit einem nichtbindenden (freien) Elektronenpaar. Dadurch kann sich ein temporärer Dipol leichter bilden als bei den kompakt gebauten Siliciumwasserstoff-Molekülen. Die resultierenden Anziehungskräfte sind stärker und die höhere Siedetemperatur ist höher.

	H_2S	PH_3	HCl
ΔEN	0,4	0	1,0

Zwischen H_2S-Molekülen und HCl-Molekülen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Wechselwirkungenvor. Aufgrund der Unterschiede der Elektronegativitätsdifferenzen ist der Dipol im HCl-Molekül größer als im H_2S-Molekül. Man könnte also vermuten, dass Chlorwasserstoff die höhere Siedetemperatur hat. Entscheidend ist aber offensichtlich, dass das Schwefelwasserstoff-Molekül das größere Molekül von beiden ist – sowohl der Atomradius als auch die Bindungslängen sind größer. Temporäre Dipole können sich deshalb beim H_2S-Molekül leichter bilden, die resultierenden Anziehungskräfte sind stärker und die Siedetemperatur ist etwas höher.

A213.1

a) Wasser-Moleküle lagern sich mit ihren negativ teilgeladenen Sauerstoff-Atomen an K^+-Ionen an. Mit ihren negativ teilgeladenen Wasserstoff-Atomen lagern sie sich an Br^--Ionen an. Die Bindungen zwischen den K^+-Ionen und den Br^--Ionen des Kristalls werden von den Ecken und Kanten her aufgebrochen. Nach und nach werden die Ionen aus dem Kristallgitter herausgelöst, wobei der Lösevorgang von außen nach innen fortschreitet. In der Lösung sind die Ionen hydratisiert.

b) Siehe Chemie heute Baden-Württemberg SI, Seite 212, Abb. 1. Der Lösungsvorgang für Kaliumbromid kann ähnlich dargestellt werden.

A213.2

Das Phänomen der Volumenkontraktion beruht darauf, dass im Wasser zwischen den Molekülen noch Hohlräume sind. Um die Ionen des Salzes bilden sich Hydrathüllen. Dadurch wird der durchschnittliche Abstand zwischen den Wasser-Molekülen kleiner und das Gesamtvolumen der Lösung nimmt ab.

A213.3

Salze lösen sich exotherm in Wasser, wenn die Hydratationsenergie von Betrag her größer ist als die Gitterenergie.
Lithiumchlorid: exotherm
Natriumchlorid: endotherm
Kaliumchlorid: endotherm
Magnesiumchlorid: am stärksten exotherm
Calciumchlorid: exotherm
Ammoniumchlorid: am stärksten endotherm
Natriumhydroxid: exotherm

A213.4

a) Wärmekissen enthalten Salze, deren Kristallisation stark exotherm ist. Ein häufig benutztes Salz ist Natriumacetat-Trihydrat, das in dem Wärmekissen als unterkühlte Schmelze vorliegt. Sobald ein Kristallisationskeim vorhanden ist, z. B. durch Drücken eines Metallplättchens, kristallisiert das Salz aus und gibt dabei die Kristallisationswärme über einen längeren Zeitraum ab.
Das Wärmekissen kann regeneriert werden, indem man es über die Schmelztemperatur des Salzes, also über 58 °C, erwärmt. Dabei löst sich Natriumacetat in seinem eigenen Kristallwasser. Diese Lösung kann man unterkühlen, also abkühlen ohne dass das Salz auskristallisiert – das Wärmekissen ist wieder einsatzbereit.

b) Der Unterschied zwischen Gitter- und Hydratationsenergie ist bei Natriumchlorid sehr gering, so dass bei der Kristallisation nur wenig Wärme frei wird. Außerdem hat Natriumchlorid kein Kristallwasser.

V214.1

a) Anomalie 1: Der Eiswürfel schwimmt auf dem Wasser. Eis hat eine geringere Dichte als das Wasser. Das feste Wachsstück sinkt im flüssigen Wachs auf den Boden. Festes Wachs hat eine größere Dichte als flüssiges Wachs.

Anomalie 2: Die kalte Kaliumpermanganatlösung bleibt am Boden des Gefäßes. Es gibt eine klare Grenze zwischen den Schichten. Am Boden ist die Temperatur an niedrigsten. Die Kaliumpermanganatlösung hat aufgrund der niedrigen Temperatur eine hohe Dichte und bleibt deshalb am Boden des Gefäßes. Die Wassertemperatur über der Kaliumpermanganatlösung liegt zunächst nahe bei 20 °C.

Gibt man Eiswürfel auf das Wasser, sieht man Schlieren die nach unten sinken. Das kalte Schmelzwasser hat eine größere Dichte als das Oberflächenwasser und sinkt deshalb auf den Boden ab (Wasser hat die größte Dichte bei 4 °C). Es bilden sich Wirbel an der Grenze zwischen Wasser und Kaliumpermanganatlösung. Beide Phasen vermischen sich. Die Temperatur an der Wasseroberfläche sinkt, ebenso im Wasser, in der Kaliumpermanganatlösung steigt die Temperatur. Am folgenden Tag haben sich beide Phasen vollständig vermischt und die Temperatur ist in den verschiedenen Schichten gleich.

b) Wasser ist nicht geeignet, weil es bei 0 °C gefriert. Die Schmelztemperatur von Alkohol ist –114 °C, die Siedetemperatur beträgt 78 °C. Alkoholthermometer können also in einem weiten Temperaturbereich verwendet werden.

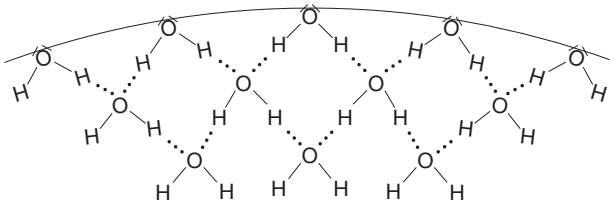
V214.2

a) Der Wassertropfen hat die Form einer Halbkugel. Petroleumbenzin bildet eine flache Lache.

Die Büroklammer schwimmt auf dem Wasser und geht erst unter, wenn sie leicht berührt wird. In Petroleumbenzin geht sie sofort unter.

1 ml Wasser enthält je nach Durchmesser der Tropfpipette 20 bis 25 Tropfen, Petroleumbenzin ungefähr doppelt so viel. Der Unterschied zwischen beiden Flüssigkeiten ist durch die große Oberflächenspannung des Wassers erklärbar.

b) An der Oberfläche haben die Wasser-Moleküle nur zu 2 Nachbar-Molekülen Wasserstoffbrücken, im Inneren zu 4 Nachbar-Molekülen. Dadurch resultiert eine Anziehung nach innen.



V214.3

a) Ammoniumchlorid, Kaliumnitrat und Calciumchlorid-Hydrat lösen sich unter Abkühlung.
Natriumchlorid: keine Temperaturänderung.
Weißes Kupfersulfat und wasserfreies Calciumchlorid lösen sich unter Erwärmung.
Beim Mischen von Calciumchlorid-Hydrat mit Eiswürfel erfolgt eine sehr starke Abkühlung weit unter 0 °C.

b) Bei Ammoniumchlorid, Kaliumnitrat und Calciumchlorid-Hydrat ist der Betrag der Gitterenergie größer als der Betrag der Hydratationsenergie, die Lösungswärmen sind also endotherm.

Bei weißem Kupfersulfat und wasserfreiem Calciumchlorid ist der Betrag der Gitterenergie kleiner als der der Hydratationsenergie, die Lösungswärmen sind also exotherm.
Bei Natriumchlorid ist der Unterschied zwischen Gitter- und Hydratationsenergie sehr klein, deshalb ändert sich die Temperatur kaum.

A215.1

Octan ist ein kettenförmiger Kohlenwasserstoff. Zwischen den Molekülen herrschen nur schwache Anziehungskräfte, die Van-der-Waals-Wechselwirkungen. Octan-Moleküle sind deutlich größer als die ebenfalls unpolaren Methan-Moleküle. Deshalb sind die zwischenmolekularen Wechselwirkungen größer, und damit ist auch die Siedetemperatur höher als bei Methan.

A215.2

$CH_3 - (CH)_{18} - CH_3$

Die Kohlenstoff-Kette des Eicosan-Moleküls ist sehr lang, daher sind die Van-der-Waals-Wechselwirkungen so stark, dass sie erst bei sehr hoher Temperatur überwunden werden. Eicosan ist bei Zimmertemperatur fest und hat eine sehr hohe Siedetemperatur.

A215.3

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$: Im Octan-Molekül gibt es nur unpolare C–C- und C–H-Bindungen. Octan ist deshalb hydrophob und lipophil.

CH_3-CH_2-OH: Im Ethanol-Molekül gibt es neben den unpolaren Bindungen auch die stark polare O–H-Gruppe, die Wasserstoffbrücken mit Wasser-Molekülen ermöglicht. Ethanol ist deshalb sowohl hydrophil als auch lipophil.

A215.4

Ähnliches wird in Ähnlichem gelöst.

Stoffe, die aus polaren Teilchen aufgebaut sind, lösen sich leicht in hydrophilen Lösemitteln wie Wasser. Beispiele: Ethanol, Kochsalz.

Verbindungen, die aus unpolaren Teilchen aufgebaut sind lösen sich dagegen leicht in lipophilen Lösemitteln wie Heptan oder Fetten. Beispiele: Octan, Iod.

A218.B1

a) Elektronenpaarbindung: Chemische Bindung zwischen Nichtmetall-Atomen (auch Atombindung genannt). Die Bindung wird durch gemeinsame, bindende Elektronenpaare bewirkt.

Strukturformel (Lewis-Formel): Eine Strukturformel gibt an, welche Atome in einem Molekül miteinander durch Elektronenpaarbindungen verbunden sind. Es werden alle Atome und alle bindenden und nichtbindenden Elektronenpaare angegeben. Ein Punkt in einer Strukturformel bedeutet die einfach besetzte Elektronenwolke eines Radikals. Die Strukturformel entspricht der Projektion des Moleküls in die Papierebene.

Oktettregel: In stabilen Molekülen ist jedes Atom von acht Elektronen, also von vier Elektronenpaaren, umgeben. Bindende Elektronenpaare zählen bei jedem Bindungspartner mit. Ausnahme ist das Wasserstoff-Atom, es hat in stabilen Molekülen stets nur ein Elektronenpaar.

Elektronenpaarabstoßungsmodell (EPA-Modell): Mithilfe des EPA-Modells lässt sich die Struktur eines Moleküls voraussagen: Die Elektronenwolken eines Zentralatoms stoßen sich aufgrund ihrer negativen Ladung gegenseitig ab. Sie nehmen in einem Molekül den größtmöglichen Abstand voneinander ein und bestimmen so den räumlichen Bau des Moleküls. Dabei werden Mehrfachbindungen wie Einfachbindungen behandelt.

Elektronegativität: Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen anzuziehen. Atome verschiedener Elemente unterscheiden sich in ihrer Elektronegativität. Die Elektronegativität nimmt in einer Gruppe des Periodensystems von oben nach unten ab, in einer Periode steigt sie von links nach rechts.

Polare und unpolare Elektronenpaarbindung: Unterscheiden sich Atome verschiedener Elemente, die durch ein gemeinsames Elektronenpaar miteinander verbunden sind, in ihrer Elektronegativität nur geringfügig ($\Delta EN \leq 0{,}5$), dann ist die Bindung unpolar. Ein polare Elektronenpaarbindung entsteht, wenn der Unterschied in den Elektronegativitäten im Bereich $0{,}5 < \Delta EN < 1{,}8$ liegt. Bei EN-Unterschieden, die größer als 1,8 sind, bilden die Elemente meist Ionenverbindungen.

Van-der-Waals-Wechselwirkungen, Dipol-Dipol-Wechselwirkungen: Van-der-Waals-Wechselwirkungen und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen gehören wie die Wasserstoffbrücken zu den zwischenmolekularen Wechselwirkungen. Van-der-Waals-Wechselwirkungen entstehen durch temporäre und induzierte Dipole von Molekülen. Diese Anziehungskräfte sind in der Regel sehr schwach und treten zwischen allen Teilchen auf. Bei Verbindungen wie langkettige Kohlenwasserstoffe, deren Moleküle sehr groß sind, können Van-der-Waals-Wechselwirkungen allerdings so stark sein, dass die Verbindungen bei Raumtemperatur fest sind.

Dipol-Molekül: Dipol-Moleküle sind Moleküle mit polaren Elektronenpaarbindungen. Beispiele sind das HCl-Molekül und das H_2O-Molekül. Zwischen Dipol-Molekülen liegen Dipol-Dipol-Wechselwirkungen vor. Dipol-Dipol-Wechselwirkungensind etwas stärker als Van-der-Waals-Wechselwirkungenaber schwächer als Wasserstoffbrücken.

Wasserstoffbrücken: Wasserstoffbrücken sind die stärksten zwischenmolekularen Wechselwirkungen. Sie treten zwischen polar gebundenen H-Atomen eines Moleküls und freien Elektronenpaaren von kleinen, stark elektronegativen Atomen (O-, N- oder F-Atome) eines anderen Moleküls auf.

Gitterenergie: Die Gitterenergie ist ein Maß für die Stärke der Ionenbindung in einem Salzkristall. Als Gitterenergie wird die Energie bezeichnet, die aufgewendet werden muss, um die Anziehungskräfte zwischen den Ionen in einem Kristallgitter zu überwinden und gasförmige Ionen zu bilden.

Hydratation, Hydratationsenergie: Wasser-Moleküle sind Dipol-Moleküle. In einer wässrigen Lösung lagern sich Wasser-Moleküle um die Ionen, sie bilden eine Hydrathülle. Bei der Hydratisierung wird aufgrund der Dipol-Dipol-Wechselwirkungen die Hydratationsenergie frei.

hydrophil, hydrophob, lipophil: Stoffe, deren Teilchen polar sind, lösen sich in Wasser, sie sind hydrophil. Stoffe, deren Teilchen unpolar sind, sind wasserabstoßend oder hydrophob. Gleichzeitig sind sie aber fettlöslich oder lipophil.

b) Conceptmaps zu den Kapiteln finden Sie ab Seite 137.

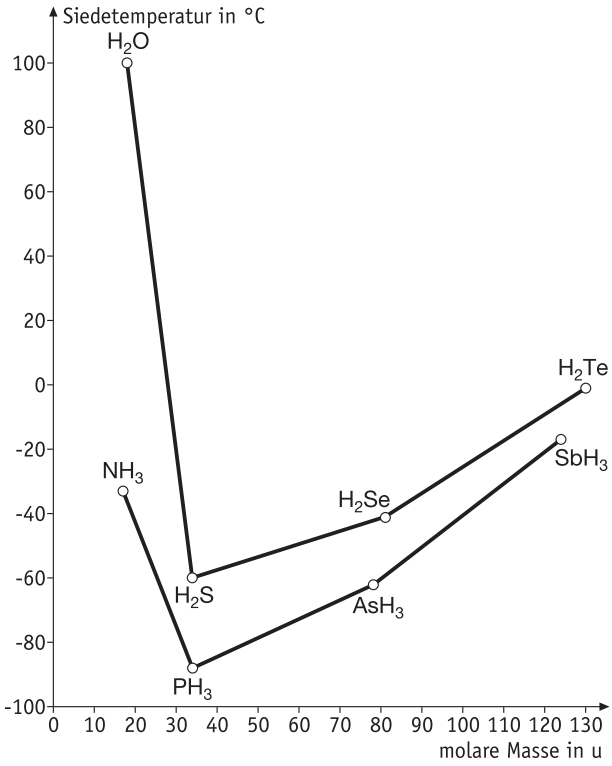
A218.B2

Beim Lösen von Kaliumnitrat kühlt sich die Lösung ab, weil mehr Energie für die Auflösung des Ionengitters benötigt wird, als bei der Hydratation der Ionen frei wird. Die Gitterenergie ist also vom Betrag her kleiner als die Hydratationsenergie. Beim Natriumhydroxid ist dagegen der Betrag der Hydratationsenergie größer als der der Gitterenergie, die Reaktion ist exotherm.

A218.B3

a)

	Siedetemperatur in °C	molare Masse in u	ΔEN
NH_3	–33	17	0,8
PH_3	–88	34	0
AsH_3	–62	78	0
SbH_3	–17	124	0,1
H_2O	100	18	1,2
H_2S	–60	34	0,4
H_2Se	–41	81	0,4
H_2Te	–1	130	0,1



b) In den Reihen Ammoniak, Phosphorwasserstoff, Arsenwasserstoff, Antimonwasserstoff und Wasser, Schwefelwasserstoff, Selenwasserstoff, Tellurwasserstoff nehmen die molaren Massen (und damit die Größe der Moleküle) vom Ammoniak zum Antimonwasserstoff und vom Wasser zum Tellurwasserstoff zu.

Bei den Siedetemperaturen fällt auf, dass diese von Schwefelwasserstoff zum Tellurwasserstoff und vom Phosphorwasserstoff zum Antimonwasserstoff kontinuierlich ansteigen. Dies erklärt sich aus der zunehmenden Größe der Moleküle – die Bildung temporärer und induzierter Dipole wird dadurch erleichtert und die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind stärker, was wiederum zu einer höheren Siedetemperatur führt.

Die Siedetemperaturen der Wasserstoffverbindungen der VI. Hauptgruppe (H_2S, H_2Se, H_2Te) liegen etwas höher als bei den Verbindungen der V. Hauptgruppe (PH_3, AsH_3, SbH_3). Die Elektronegativitätsdifferenzen sind etwas größer, dadurch haben die Moleküle einen schwachen Dipolcharakter. Die resultierenden Van-der-Waals-Wechselwirkungen sind stärker, was wiederum zu einer höheren Siedetemperatur führt.

Ammoniak und Wasser haben als erste Verbindung ihrer Reihe auffällig hohe Siedetemperaturen. Diese Moleküle können stabile Wasserstoffbrücken ausbilden, die als starke zwischenmolekulare Wechselwirkungen die Siedetemperaturen deutlich erhöhen. Der Effekt ist bei Wasser stärker als bei Ammoniak, denn jedes Wasser-Molekül kann über seine beiden polar gebundenen H-Atome und die beiden freien Elektronenpaare Wasserstoffbrücken zu vier Nachbar-Molekülen eingehen. Ammoniak-Moleküle können im Schnitt nur zu zwei Nachbar-Molekülen Wasserstoffbrücken bilden.

A218.B4

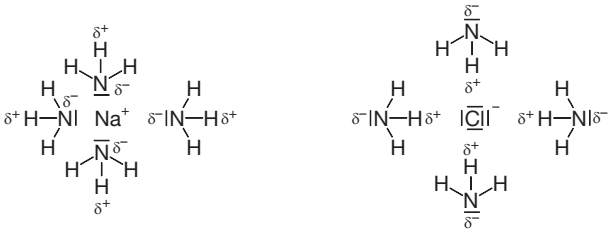
a) Beim Verdunsten des Wassers muss Energie aufgewendet werden, um die Wasserstoffbrücken zwischen den Wasser-Molekülen zu trennen. Diese Energie wird der Umgebung entzogen, daher bleibt die Flasche kühl.

b) Das Wasser erwärmt sich weniger als das Octan. Die zwischenmolekularen Wechselwirkungen sind beim Wasser aufgrund der stabilen Wasserstoffbrücken stärker als beim Octan. Im Octan liegen zwischen den Molekülen nur schwache Van-der-Waals-Wechselwirkungen vor. Dadurch ist die Wärmekapazität des Wassers, also die Energie, die notwendig ist, um das Wasser zu erwärmen, viel größer als die Wärmekapazität des Octans.

A218.B5

a) Ammoniak-Moleküle sind Dipol-Moleküle, die Wasserstoffbrücken ausbilden können. Dabei tragen die H-Atome eine positive Teilladung und die N-Atome eine negative Teilladung. Ammoniak-Moleküle können sich wie Wasser-Moleküle um die Ionen anordnen und eine Ammoniak-Hülle bilden.

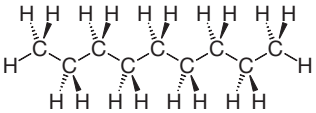
b)



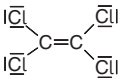
A219.C1

a) Nonan: Unpolare C – C- und C – H-Bindungen: Van-der Waals-Wechselwirkungen.
PER: Polare C – Cl-Bindungen, aber symmetrische Verteilung der Elektronen im Molekül: Van-der-Waals-Wechselwirkungen.
CO_2: Polare C – O-Bindungen, aber symmetrische Verteilung der Elektronen im Molekül: Van-der-Waals-Wechselwirkungen.

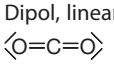
b) Nonan: Unpolare Bindungen, kein Dipol-Molekül, jedes C-Atom ist tetraedrisch von vier weiteren umgeben, Bindungswinkel 109,5°.



PER: Polare C – Cl-Bindungen, aber symmetrische Verteilung der Elektronen im Molekül, daher kein permanenter Dipol, ebene Struktur, Bindungswinkel 120°.



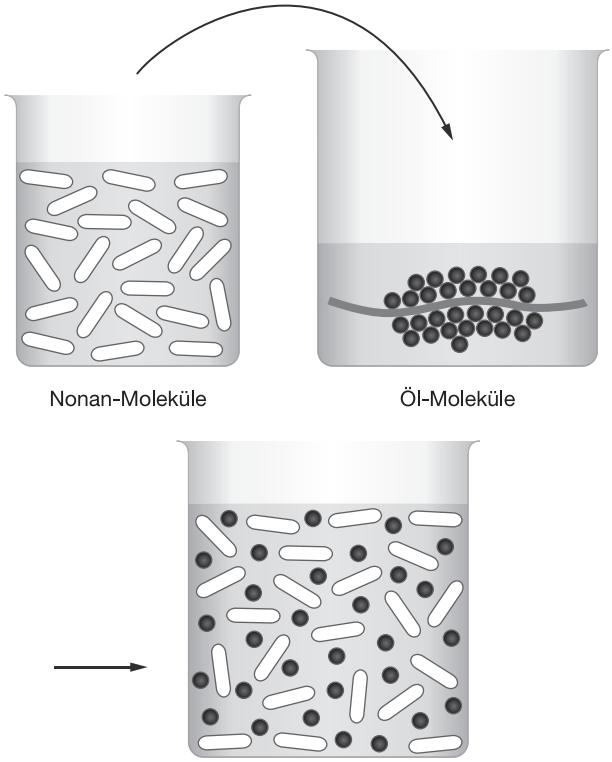
CO_2: Polare C – O-Bindungen, aber symmetrische Verteilung der Elektronen im Molekül, daher kein permanenter Dipol, lineares Molekül, Bindungswinkel 180°.



c) Öl ist hydrophob, es ist wasserabstoßend. Daher kann man es nicht mit Wasser abwaschen.

d) Alle drei Reinigungsmittel sind geeignet, denn sie sind alle drei lipophil, die Moleküle sind jeweils unpolar.

e)



A219.C2

a) Im Herbst werden durch Winde und die sinkende Lufttemperatur die oberflächennahen Wassermassen abgekühlt. Mit abnehmender Temperatur erhöht sich die Dichte des Wassers. Die kälteren Wassermassen sinken ab und verdrängen wärmeres Tiefenwasser mit vergleichsweise geringerer Dichte nach oben. Die Zirkulationsbewegung endet erst, wenn das gesamte Wasser eine Temperatur von 4 °C erreicht hat. Bei dieser Temperatur hat Wasser seine höchste Dichte. Wasser, das unter 4 °C abgekühlt wird, hat eine geringere Dichte und verbleibt an der Oberfläche. Die Zirkulation kommt so zum Erliegen.

b) Am Ende eines Winters, bei dem die Temperatur längere Zeit unter 0 °C lag, befindet sich am Boden eines Sees kaltes Wasser mit einer Temperatur von 4 °C. An der Oberfläche beträgt die Wassertemperatur 0 °C. Die Dichte der Wasserschichten nimmt demnach in Richtung der Wasseroberfläche ab. Falls eine Eisschicht vorhanden ist, schmilzt sie im Frühjahr und die Wassertemperatur beträgt ebenfalls 0 °C. Das Wasser wird jetzt erwärmt und hat zunächst eine größere Dichte als das Wasser bei 0 °C (erst bei 8 °C ist die Dichte wieder so groß, wie bei 0 °C, danach sinkt sie weiter).
Im Frühling kommt es dadurch erneut zu einer Zirkulationsbewegung: Das wärmer werdende Oberflächenwasser sinkt ab und verdrängt Tiefenwasser an die Oberfläche. Zusätzlich erzeugt der Wind eine Strömung. Die dadurch ausgelöste Zirkulation des gesamten Wasserkörpers endet, wenn alle Wassermassen eine Temperatur von 4 °C aufweisen.

c) Im Sommer kommt es durch die Dichteanomalie des Wassers lediglich zu einer Durchmischung der oberflächennahen Wassermassen. Organisches Material, das absinkt, wird teilweise am Boden des Sees unter Verbrauch von Sauerstoff abgebaut. Dadurch sinkt die Sauerstoffkonzentration bodennaher Schichten. Erst durch die Zirkulationsbewegungen im Frühjahr und im Herbst wird sauerstoffreiches Oberflächenwasser und nährstoffreiches Tiefenwasser im ganzen Wasserkörper verteilt. Sauerstoff und Nährstoffe sind für den Energiestoffwechsel der Organismen im See unverzichtbar.

d) Bei fast allen Stoffen ist die Dichte des Feststoffes größer als die Dichte des flüssigen Stoffes. Wasser macht hier eine Ausnahme: Die Dichte von Eis ist geringer als die von Wasser.
Die Dichte fast aller flüssigen Stoffe nimmt mit steigender Temperatur ab. Wasser hat jedoch seine größte Dichte bei 4 °C. Mit zunehmender Temperatur steigt somit zwischen 0 °C und 4 °C die Dichte des Wassers an, um dann bei höheren Temperaturen wieder abzunehmen. Diese Dichteanomalie ist für die Herbstzirkulation im See verantwortlich.

e) In feine Spalten eingedrungenes Wasser gefriert im Winter. Das entstehende Eis sprengt aufgrund seines größeren Volumenbedarfs das Gestein.
Positive Auswirkungen:
- Gestein wird so immer weiter zerkleinert bis zusammen mit Humus fruchtbare Erde entsteht.
- Der Boden von im Herbst grob gepflügten Feldern wird für die nächste Aussaat zerkleinert und gelockert.
- Wurzeln neuer Keimlinge können besser atmen und ins Erdreich eindringen.

Negative Auswirkungen:
- Felsen können durch gefrierendes Wasser gesprengt werden, Steinschlag ist die Folge.
- Wasser, das in Straßenbelag eingedrungen ist, verursacht Frostaufbrüche. Große Schäden im Straßenbau sind die Folgen: Der Straßenbelag wird aufgesprengt und lockere Bestandteile durch Autoreifen mitgerissen. So entstehen schnell gefährliche Schlaglöcher.